改变人类命运的霉菌

The Mould That Changed the World



从一团霉菌到救命药，中间还差什么？

英文原文

In September 1928 Alexander Fleming, a bacteriologist at St Mary's Hospital, London, returned from holiday to find that a **stray mould** had **contaminated** a dish of staphylococcus **bacteria**. Nothing grew around it. **Popular mythology** blames an open window; the **spores** probably **originated in** a laboratory downstairs, where a colleague **cultivated** moulds.

Fleming called the mould's juice **penicillin** and published in June 1929. Yet the **crude** juice was **unstable** and **stubbornly** hard to **purify**, and he and the chemists he enlisted lacked the **expertise** to **refine** it. He used it **chiefly** to **isolate** other **microbes**, and penicillin **lay dormant**, a **curiosity** rather than a **cure**.

A decade later, in Oxford, Howard Florey, an Australian pathologist, **revived** the work with Ernst Chain, a German-born **chemist** and Jewish **refugee**. Their colleague Norman Heatley **improvised** an **ingenious apparatus** to **extract** the **compound**. On 25 May 1940 eight mice received a **lethal dose** of bacteria; only the four also **injected with** penicillin lived. The Lancet, a **prestigious** journal, printed the **outcome** that August.

In February 1941 Albert Alexander, an Oxford **constable gravely ill** with **infection**, **rallied** on penicillin. When the **scarce** supply **ran out**, he died in March: the **obstacle** was **quantity**. From July 1941 a government laboratory in Peoria, Illinois, **boosted** yields about **tenfold** with **corn-steep liquor**, a **starch** by-product; later a **mouldy** market **melon furnished** the laboratory **with** a more **prolific** strain. By D-Day in June 1944 **industrial fermentation** met **Allied** needs.

In October 1945 Fleming, Florey, and Chain shared the Nobel prize; Heatley was **overlooked**. **Fortune** put the mould in Fleming's dish; **tenacious** teams and years of **toil transformed** it **into** a **remedy**.

中文译文

1928年9月，亚历山大·弗莱明，伦敦圣玛丽医院的细菌学家，度假归来，发现一团零星的/散落的霉菌污染了一只培养葡萄球菌这种细菌的培养皿。它周围什么也没长。坊间传说将其归咎于一扇敞开的窗户；孢子很可能起源于楼下的一间实验室，在那里有一位同事培育了霉菌。

弗莱明将这种霉菌（分泌的）汁液称为青霉素，并于1929年6月发表。然而，这种粗糙的/未加工的液体很不稳定，并且极难提纯；他和招募来的化学家都缺乏精炼它的专业知识。他主要用它来分离其他微生物，青霉素就此休眠，成了一种稀罕物/奇物，而非疗法。

约十年后，在牛津，霍华德·弗洛里，一位澳大利亚病理学家，与恩斯特·钱恩一起重启了这项研究，钱恩是德国出生的化学家、犹太难民。他们的同事诺曼·希特利用手边的材料临时拼凑了一套巧妙的装置，用来提取这种化合物。1940年5月25日，八只小鼠接种了致死剂量的细菌；只有另外注射了青霉素的那四只活了下来。享有盛誉的期刊《柳叶刀》在同年8月刊登了这一结果。

1941年2月，艾伯特·亚历山大，一名牛津警员，因感染而病情危重，用上青霉素后有所好转。当稀缺的（青霉素）供应耗尽后，他于3月去世：障碍在于数量。从1941年7月起，伊利诺伊州皮奥里亚的一家政府实验室把产量提高了约十倍，靠的是玉米浆，一种淀粉生产的副产品；后来，市场上一只发霉的甜瓜又为这家实验室提供了一株更高产的菌株。到1944年6月诺曼底登陆时，工业发酵已能满足盟军的需求。

1945年10月，弗莱明、弗洛里和钱恩共同获得了诺贝尔奖；希特利却遭到忽视。机缘把霉菌送进了弗莱明的培养皿；几支锲而不舍的/坚持不懈的团队加上多年的辛劳/辛苦工作，把它转化成了良药。

词汇与表达

stray adj.
零星的/散落的

mould n.
霉菌

contaminated v.
污染了
a stray mould had contaminated

bacteria n.
细菌

Popular mythology n.
坊间传说

spores n.
孢子
the spores probably originated

originated in v.
起源于

cultivated v.
培育了

penicillin n.
青霉素
the mould's juice penicillin

crude adj.
粗糙的/未加工的
the crude juice

unstable adj.
不稳定
the crude juice was unstable

stubbornly adv.
极

purify v.
提纯
stubbornly hard to purify

expertise n.
专业知识
lacked the expertise to refine it

refine v.
精炼

chiefly adv.
主要

isolate v.
分离
to isolate other microbes

microbes n.
微生物

lay dormant adj.
休眠

curiosity n.
稀罕物/奇物

词汇与表达（续）

cure n.
疗法

revived v.
重启了
revived the work

chemist n.
化学家

refugee n.
难民

improvised v.
临时拼凑了
improvised an ingenious apparatus

ingenious adj.
巧妙的
an ingenious apparatus

apparatus n.
装置
an ingenious apparatus

extract v.
提取
to extract the compound

compound n.
化合物

lethal adj.
致死
a lethal dose of bacteria

dose n.
剂量

injected with v.
注射了

prestigious adj.
享有盛誉的

outcome n.
结果

constable n.
警员

gravely ill adv.
病情危重

infection n.
感染

rallied v.
有所好转

scarce adj.
稀缺的
the scarce supply

词汇与表达（续）

ran out 动词短语
耗尽

obstacle n.
障碍
the obstacle was quantity

quantity n.
数量
the obstacle was quantity

boosted v.
提高了

tenfold adv.
十倍
boosted yields about tenfold

corn-steep liquor 名词短语
玉米浆

starch n.
淀粉

mouldy n.
发霉的

melon n.
甜瓜

furnished with v.
为……提供了

prolific adj.
高产的
a more prolific strain

industrial adj.
工业

fermentation n.
发酵
industrial fermentation

Allied adj.
盟军的

overlooked v.
遭到忽视

Fortune n.
机缘

tenacious adj.
锲而不舍的/坚持不懈的
tenacious teams

toil n.
辛劳/辛苦工作

transformed into v.
转化成了

remedy n.
良药
transformed it into a remedy

文章简述

- 偶然：1928年，弗莱明发现培养皿里的霉菌能抑制细菌，将霉菌汁称作青霉素；霉菌孢子可能来自楼下实验室，从窗外飘来的说法只是传闻。
- 难关：粗制青霉素不稳定，又难从混合液中分离出有效成分，长期未能成为药物；约十年后，弗洛里、钱恩和希特利等人接力，改进提取方法。
- 验证：8只感染小鼠中，只有同时用了青霉素的4只存活；1941年一名重病警员用药后一度好转，却因药物用尽而死亡，说明产量不足仍是难关。
- 量产：美国研究者用玉米浆把产量提高约十倍，发霉甜瓜又提供了高产菌株；到1944年，工业生产已能满足盟军需要。
- 归功：1945年弗莱明、弗洛里和钱恩获诺奖，希特利未入列；一次偶然发现，经过多支团队多年努力，才变成救人的药。